UD2 - Guia de sintaxi i estructures bàsiques de programació

Tipus primitius (primitivas)

- Number (numbers: enters i decimals)
  - *. Exemple: 42, 3.14, -0, 0, NaN, Infinity*
  - *. Exemple de feina: let a = 42; let b = 3.14;*
- String (cadenes de text)
  - *. Exemple: "Hola", 'Món', `Hola 2`*
  - *. Exemple de feina: let nom = "Ana";*
- Boolean (veritable o fals)
  - *. Exemple: true, false*
  - *. Exemple de feina: let ok = true;*
- Undefined (valor indefinit; no s'ha assignat)
  - *. Exemple: let x; // x és undefined*
- Null (valors explícits d'absència)
  - *. Exemple: let y = null;*
- Symbol (nou tipus introduït a ES6, es per a identificadors únics)
  - *. Exemple: let s = Symbol('etiqueta');*
- BigInt (nombres molt grans, amb sufijo n)
  - *. Exemple: let big = 1234567890123456789012345678901234567890n;*

Tipus estructurals/objects (objectes i col·leccions)

- Object (conjunt de parells clau-valor)
  - *. Exemple: let persona = { nom: "Ana", edat: 30 };*
- Array (matriu de valors ordonats)
  - *. Exemple: let notes = [7, 8.5, 9, 6];*
- Function (funció, també és tipus d'objecte)
  - *. Exemple: function salut() { return "Hola"; }*
  - *// o const suma = (a, b) => a + b;*
- Date (data i hora)
  - *. Exemple: let ara = new Date();*
- RegExp (expressions regulars)
  - *. Exemple: let r = /hola/i;*

Notes i formes d'identificar tipus

L'operador typeof (retorna una cadena amb el tipus)

- typeof "text" → "string"
- typeof 10 → "number"
- typeof true → "boolean"
- typeof undefined → "undefined"
- typeof null → "object" // és una quirks històrica de JavaScript
- typeof Symbol('s') → "symbol"
- typeof 123n → "bigint"

IES MARIA ENRIQUEZ

- typeof {} → "object"
- typeof [] → "object" // els arrays són objectes
- Per comprovar si és Array: Array.isArray(obj) (ex. Array.isArray([1,2,3]) → true)
- Per comprovar null: obj === null

Exemples ràpids

- Cadenes i operacions bàsiques:
  - let nom = "Maria";
  - let saludo = `Hola, ${nom}!`; // template string
- Nombres i operacions numèriques:
  - let a = 10;
  - let b = 3.5;
  - let c = a * b; // 35
- Booleans:
  - let viu = true;
  - if (viu) { console.log("Viu!"); }
- Arrays i objectes:
  - let arr = [1, 2, 3];
  - let cap = { títol: "Llibre", autor: "Joan" };
- Funtions:
  - const doble = x => x * 2;
  - doble(5) // 10
- Null i Undefined:
  - let x; // undefined
  - let y = null; // intencionadament buit

Sentències de control més comuns en JavaScript, amb la seua sintaxi i exemples.

1) if / else

- Sintaxi:
  if (condicio) { ... } else { ... }
- Exemples:

```
if (x > 10) {
  console.log("x és més gran que 10");
} else {
  console.log("x és 10 o menys");
}
```

2) if / else if / else (cadena de condicions)

- Sintaxi:
  if (condicio1) { ... } else if (condicio2) { ... } else { ... }
- Exemple:

```
if (score >= 90) {
  console.log("Excel·lent");
```

IES MARIA ENRIQUEZ

```
} else if (score >= 75) {
  console.log("Bé");
} else {
  console.log("Cal millorar");
}
```

3) operador ternari

- Sintaxi:
  condicio ? valorSiVeritable : valorSiFals
- Exemple:

```
const estat = (edad >= 18) ? "Major d'edat" : "Menor d'edat";
```

4) switch

- Sintaxi:

```
switch (expr) {
  case val1: // ...
    break;
  case val2:
    // ...
    break;
  default:
    // ...
}
```

- Exemple:

```
const dia = new Date().getDay();
switch (dia) {
  case 0: console.log("Diumenge"); break;
  case 6: console.log("Dissabte"); break;
  default: console.log("Dia de setmana"); break;
}
```

5) for

- Sintaxi:

```
for (inici; condicio; pas) { ... }
```

- Exemple:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(i);
}
```

6) for...of

- Sintaxi:

```
for (const element of iterable) { ... }
```

- Exemple:

```
const noms = ["Ana", "Beto", "Carla"];
for (const nom of noms) {
  console.log(nom);
}
```

IES MARIA ENRIQUEZ

7) for...in

- Sintaxi:
```
for (const clau in object) { ... }
```
- Exemple:
```
const persona = { nom: "Ana", edat: 30 };
for (const prop in persona) {
  console.log(prop + ": " + persona[prop]);
}
```

8) while

- Sintaxi:
```
while (condicio) { ... }
```
- Exemple:
```
let i = 0;
while (i < 5) {
  console.log(i);
  i++;
}
```

9) do...while

- Sintaxi:
```
do { ... } while (condicio);
```
- Exemple:
```
let j = 0;
do {
  console.log(j);
  j++;
} while (j < 3);
```

10) try / catch / finally

- Sintaxi:
```
try { ... } catch (error) { ... } finally { ... }
```
- Exemple:
```
try {
  const r = division(10, 0);
  console.log(r);
} catch (e) {
  console.error("Error:", e.message);
} finally {
  console.log("Operació finalitzada");
}
```

11) throw

- Sintaxi:
```
throw new Error("Missatge d'error");
```
- Exemple:
```
function dividir(a, b) {
```

IES MARIA ENRIQUEZ

```
  if (b === 0) throw new Error("No es pot dividir per zero");
  return a / b;
}
```

12) break i continue

- break: surt del bucle o de la sentència switch.
- continue: salta a la següent iteració del bucle.
- Exemple:

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 5) break; // surt quan i és 5
  if (i % 2 === 0) continue; // talla les piruletes parells
  console.log(i);
}
```

13) return (dins de funcions)

- Sintaxi:

```
return valor;
```

- Exemple:

```
function doble(x) { return x * 2; }
console.log(doble(4)); // 8
```

Consells ràpids

- *Evita nínxols molt complicats; desglossa condicions en sòlids passos.*
- *Mantingues una anotació clara quan hi ha multiple sentències inside if/else.*
- *Utilitza for...of i for...in segons sigui més adequat per a col·leccions (arrays vs objectes).*

Llista d'exercicis bàsics de JavaScript amb solucions. Ideals per practicar console i operacions senzilles.

1) Suma de dos nombres

- Enunciat: Demana dos nombres i mostra la seva suma.
- Solució:

```
var a = 5;
var b = 7;
var suma = a + b;
console.log("Suma:", suma);
```

2) Edat a partir de l'edat de naixement

- Enunciat: Donada l'any actual i l'any de naixement, calcula l'edat.
- Solució:

```
var back = 2025; // exemple
var anyNaixement = 1990;
var edat = back - anyNaixement;
console.log("Edat:", edat);
```

IES MARIA ENRIQUEZ

3) Comprovar si un nombre és parell o senar
- Enunciat: Escriu una funció que retorna si un número és parell.
- Solució:

```
function esParell(n) {
  return n % 2 === 0;
}
console.log(esParell(4)); // true
console.log(esParell(7)); // false
```

4) Consolidar una cadena amb mayúscules
- Enunciat: Donada una cadena, mostra-la en majúscules.
- Solució:

```
var str = "hola món";
var majus = str.toUpperCase();
console.log(majus);
```

5) Fibonacci sencers
- Enunciat: Implementa la successió de Fibonacci fins a n termes (finsa).
- Solució:

```
function fibonacci(n) {
  if (n <= 0) return [];
  if (n === 1) return [0];
  let fib = [0, 1];
  while (fib.length < n) {
    fib.push(fib[fib.length - 1] + fib[fib.length - 2]);
  }
  return fib;
}
console.log(fibonacci(6)); // [0,1,1,2,3,5]
```

6) Adivinar una paraula (bàsic)
- Enunciat: Dona una paraula i pregunta a l'usuari (text input simulat) si és correcta. En aquest exemple, comprova si la paraula és "javascript".
- Solució (simulada sense input real):

```
var paraula = "javascript";
var resposta = "javascript"; // en una aplicació real, obtenint de l'usuari
if (resposta.toLowerCase() === paraula) {
  console.log("Correcte!");
} else {
  console.log("Prova de nou.");
}
```

IES MARIA ENRIQUEZ